

Deney 12: Sıcaklık ve Nem Ölçümü (DHT11)

Bu deneyde ortamın sıcaklık ve nem değerlerini ölçmek için DHT11 sensörü kullanılacaktır. Bunun için Arduino Uno, DHT11 sensörü veya modülü, jumper kablolar ve isteğe bağlı olarak 16x2 LCD ekran ile 10k potansiyometreye ihtiyaç vardır. Öncelikle sensörün VCC bacağı Arduino'nun 5V pinine, GND bacağı GND'ye ve DATA bacağı dijital pin 4'e bağlayın. Eğer LCD ekran kullanılacaksa, LCD'nin VCC ve GND pinlerini Arduino'nun 5V ve GND'sine, RS ve E pinlerini uygun dijital pinlere, veri pinlerini de sırasıyla Arduino'ya bağlayın; ayrıca kontrast ayarı için 10k potansiyometreyi yerleştirin. Devre bağlantıları tamamlandıktan sonra Arduino IDE'ye girerek DHT Sensor Library by Adafruit veya benzeri bir kütüphaneyi yükleyin. Ardından örnek kodu Arduino'ya yükleyin ve Seri Monitör'ü açarak ortamın sıcaklık değerini santigrat (°C) ve nem değerini yüzde (%) cinsinden takip edin; eğer LCD ekran bağladıysanız bu veriler aynı zamanda ekranda da görüntülenecektir. Arduino Kodu

```
// Deney 12: DHT11 Sıcaklık ve Nem
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
}

void loop() {
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.println("DHT okumada hata!");
    return;
  }
  Serial.print("Nem: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" % ");
  Serial.print("Sicaklik: ");
  Serial.print(t);
  Serial.println(" *C");
  delay(2000);
}
```